

Конспект по теме: Кортежи и методы для работы с ними

1. Что такое кортеж?

Кортеж — это неизменяемая последовательность элементов в Python, заключённая в круглые скобки ().

После создания элементы кортежа нельзя изменить, добавить или удалить.

Основные свойства кортежей:

1. **Неизменяемость:** защита данных от изменений.
2. **Упорядоченность:** элементы сохраняют свой порядок.
3. **Индексация:** поддерживается прямой и обратный доступ по индексам.

2. Создание кортежей

- **Пустой кортеж:**

```
empty_tuple = ()  
print(empty_tuple) # ()
```

- **Кортеж из одного элемента:** Обязательно ставить запятую после значения:

```
single_element = (5,)   
print(single_element) # (5,)
```

- **Кортеж из нескольких элементов:**

```
my_tuple = (1, 2, 3, 4)  
print(my_tuple) # (1, 2, 3, 4)
```

3. Доступ к элементам кортежа

- **По индексу (прямой и обратный доступ):**

```
my_tuple = (10, 20, 30, 40)  
print(my_tuple[0]) # 10  
print(my_tuple[-1]) # 40
```

- **Срезы (slices):**

```
print(my_tuple[1:3]) # (20, 30)  
print(my_tuple[:2]) # (10, 20)  
print(my_tuple[2:]) # (30, 40)
```

4. Методы для работы с кортежами

1. **Метод count(значение):** Возвращает количество вхождений значения.

```
my_tuple = (1, 2, 2, 3)
print(my_tuple.count(2)) # 2
```

2. **Метод index(значение):** Возвращает индекс первого вхождения значения.

```
print(my_tuple.index(2)) # 1
```

3. **Функция len():** Определяет длину кортежа.

```
print(len(my_tuple)) # 4
```

4. **Функции max() и min():** Определяют максимальное и минимальное значение.

```
numbers = (10, 20, 30, 40)
print(max(numbers)) # 40
print(min(numbers)) # 10
```

5. **Функция sum():** Возвращает сумму всех элементов (для чисел).

```
print(sum(numbers)) # 100
```

5. Преобразование кортежей и списков

- **Кортеж → Список:**

```
my_tuple = (1, 2, 3)
my_list = list(my_tuple)
print(my_list) # [1, 2, 3]
```

- **Список → Кортеж:**

```
my_list = [4, 5, 6]
my_tuple = tuple(my_list)
print(my_tuple) # (4, 5, 6)
```

6. Использование кортежей в реальных задачах

Работа с кортежами в цикле for:

```
pairs = [(1, 2), (3, 4), (5, 6)]  
for x, y in pairs:  
    print(x + y)
```

Результат:

```
3  
7  
11
```

7. Практическая работа

Задание 1:

Создайте кортеж из чисел и выполните следующие операции:

1. Найдите длину кортежа.
2. Определите минимальное и максимальное значение.
3. Подсчитайте количество вхождений заданного числа.

```
numbers = (10, 20, 20, 30, 40)  
print(len(numbers)) # 5  
print(min(numbers)) # 10  
print(max(numbers)) # 40  
print(numbers.count(20)) # 2
```

Задание 2:

Преобразуйте список в кортеж, добавьте несколько элементов через преобразование, и снова верните кортеж.

```
my_list = [1, 2, 3]  
my_tuple = tuple(my_list + [4, 5])  
print(my_tuple) # (1, 2, 3, 4, 5)
```

Итоговые выводы

1. **Кортежи** используются для хранения неизменяемых данных.
2. Основные методы работы с кортежами: `count()`, `index()`.
3. Кортежи можно преобразовывать в списки и обратно.
4. Кортежи полезны в функциях, словарях и для защиты данных от изменений.